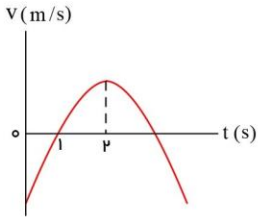
نام آزمون: دومین قدم

محمد عاشوری

۱ - نمودار سرعت- زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، به صورت سهمی روبه رو است. در این حرکت کدام مورد درست است؟ سنجش- ۱۳۹۴



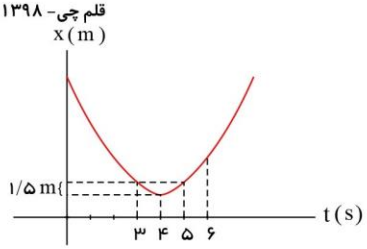
(۱) در بازه $t=۰$ تا $t=۲s$ حرکت کند شونده است.

(۲) در لحظه ی $t=۲s$ جهت حرکت عوض شده است.

(۳) در ثانیه اول، حرکت خلاف جهت مثبت محور x است.

(۴) شتاب متحرک ثابت است.

۲ - نمودار مکان – زمان متحرکی که روی محور x حرکت می‌کند، به صورت سهمی شکل زیر است. اگر تندی متوسط متحرک در ۳ ثانیهٔ دوم حرکت $۲/۵\frac{m}{s}$ باشد، سرعت متوسط متحرک در ۳ ثانیهٔ دوم چند متر بر ثانیه است؟ قلم چی- ۱۳۹۸



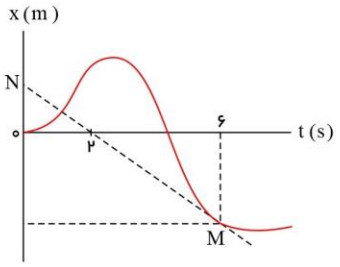
(۱) صفر

(۲) ۱/۵

(۳) ۲

(۴) ۲/۵

۳ - در شکل مقابل پاره‌خط MN در نقطهٔ M بر نمودار مکان – زمان متحرک مماس شده است. اگر اندازهٔ سرعت متوسط متحرک از ابتدای حرکت تا لحظهٔ $t=۶s$ برابر با $۸m/s$ باشد، بزرگی شتاب متوسط متحرک در ۶ ثانیهٔ اول حرکت چند متر بر مجذور ثانیه است؟ قلم چی- ۱۳۹۸



(۱) ۴

(۲) ۲

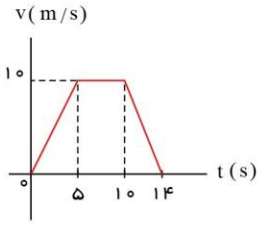
(۳) ۶

(۴) ۱۳

۴ - دونده‌ای $\frac{۱}{۴}$ مسیر مستقیمی را با سرعت ثابت v و بقیهٔ مسیر را با سرعت ثابت $۲v$ بدون تغییر جهت دویده است. اندازهٔ سرعت متوسط او در کل مسیر حرکت چند برابر v است؟ قلم چی- ۱۳۹۷

(۱) ۳/۲ (۲) ۱/۶ (۳) ۰/۸ (۴) ۶/۱

۵ - متحرکی در مسیر مستقیم حرکت می کند و نمودار سرعت ـ زمان آن مطابق شکل زیر است. شتاب متوسط این متحرک در بازه ی زمانی $t=۲s$ تا $t=۱۲s$، چند متر بر مربع ثانیه است؟ سراسری- ۱۳۹۲



(۱) $\frac{۱}{۱۰}$

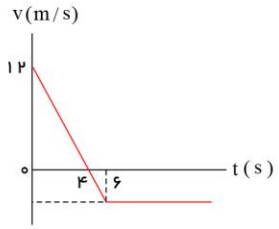
(۲) $\frac{۵}{۱۰}$

(۳) $\frac{۷}{۱۰}$

(۴) ۰

۶ - نمودار سرعت- زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، مطابق شکل است. بزرگی شتاب متوسط متحرک در بازه ی زمانی $۳s \le t \le ۶s$ چند متر بر مربع ثانیه است؟

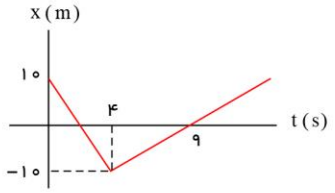
سراسری- ۱۳۸۹



① ۱
② ۳
③ ۴
④ ۵

۷ - نمودار مکان – زمان در یک حرکت بر خط راست، به شکل مقابل است. شتاب متوسط در مدت $t = ۱\ s$ تا $t = ۸\ s$ چند متر بر مجذور ثانیه است؟

گزینه ۲- ۱۳۹۳



① ۱
② ۲
③ $\frac{۳}{۲}$
④ $\frac{۵}{۲}$

۸ - دو اتومبیل که با سرعت های ثابت $۳۶\frac{km}{h}$ و $۲۰\frac{m}{s}$ روی محور xها به طرف یکدیگر در حرکت هستند، در مبدأ زمان در فاصله ی ۳۰۰ متری یکدیگر قرار دارند. پس از چه مدت فاصله ی آن ها از هم ۳۰ متر خواهد شد؟

گزینه ۲- ۱۳۹۴

① $۱۰s$
② $۹s$
③ $۱۱s$
④ هر یک از گزینه های ۲ و ۳ می تواند درست باشد.

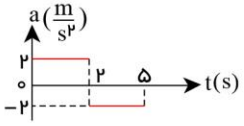
۹ - خودرویی با سرعت $۵۰m/s$ به سمت صخره‌ای در حال حرکت است. راننده در فاصلهٔ ۲۸۰۰ متری صخره بوق اتومبیل را به صدا درمی‌آورد. در چند متری از صخره راننده پژواک صدای بوق (صدای بازتاب شده از صخره) را می‌شنود؟ (سرعت انتشار صوت $۳۵۰m/s$ است.)

تالیفی

① ۲۱۰۰
② ۲۰۰۰
③ ۱۹۰۰
④ ۱۸۰۰

۱۰ - نمودار شتاب- زمان متحرکی در مسیر مستقیم مطابق شکل است. اگر سرعت متوسط متحرک در این مدت $۶/۴m/s$ باشد، سرعت اولیه ی آن چند متر بر ثانیه است؟

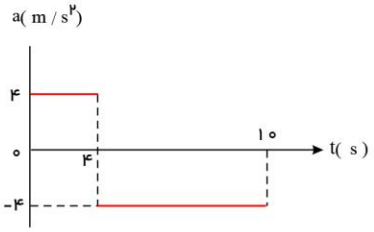
سراسری- ۱۳۸۵



① ۴
② ۵
③ ۶
④ ۸

۱۱ - نمودار شتاب – زمان متحرکی که در مسیر مستقیم حرکت می‌کند به صورت شکل زیر است. اگر جابه‌جایی متحرک در این ۱۰ ثانیه ۱۵۶ متر باشد، سرعت اولیه‌ی متحرک چند متر بر ثانیه است؟

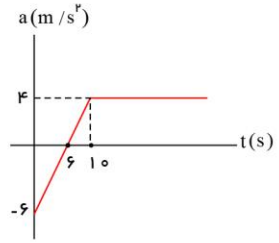
خارج از کشور- ۱۳۹۶



① ۲۰
② ۱۵
③ ۱۰
④ ۵

۱۲ - متحرکی روی محور x در $t=0$ از حال سکون به حرکت در می‌آید و نمودار شتاب – زمان آن به شکل مقابل است. چند ثانیه متحرک در خلاف جهت محور x حرکت می‌کند؟

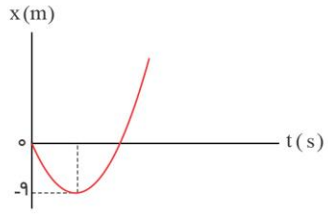
گزینه ۲- ۱۳۹۳



① ۱۲٫۵
② ۱۲
③ ۶
④ ۶٫۵

۱۳ - نمودار مکان – زمان متحرکی که با شتاب ثابت روی محور xها حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. اگر سرعت جسم در مکان $x=27m$ برابر با $12\,m/s$ باشد، سرعت اولیهٔ متحرک چند متر بر ثانیه است؟

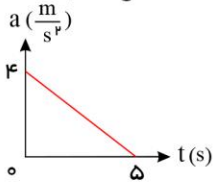
قلم چی- ۱۳۹۸



① ۳
② -۳
③ -۶
④ ۶

۱۴ - متحرکی با سرعت اولیه‌ی $-6\frac{m}{s}$ در مسیر مستقیم به حرکت در می‌آید و نمودار شتاب- زمان آن به صورت مقابل است. حرکت این متحرک در فاصله‌ی زمانی نشان داده شده چگونه است؟

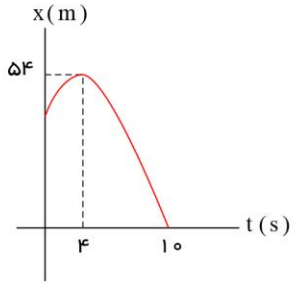
خارج از کشور- ۱۳۸۷



① پیوسته کند شونده
② پیوسته تند شونده
③ تند شونده و سپس کند شونده
④ کند شونده و سپس تند شونده

۱۵ - نمودار مکان - زمان متحرکی در حرکت با شتاب ثابت روی خط راست، مطابق شکل مقابل است. مکان اولیه (x_0) چند متر است؟

تالیفی



① ۳۰
② ۲۴
③ ۲۰
④ ۴۸

۱۶ - در حرکت شتاب ثابت روی خط راست، جابه‌جایی متحرک در ۲ ثانیه اول، ۱۰ متر و در ۲ ثانیهٔ سوم حرکت ۲۶ متر است. جابه‌جایی متحرک در ۶ ثانیهٔ اول حرکت چند متر است؟

تالیفی

① ۴۴ ② ۴۸ ③ ۵۴ ④ ۶۰

۱۷ - متحرکی با شتاب ثابت و سرعت اولیه ی V_0 روی خط راست حرکت می کند. اگر در ۳ ثانیه ی اول ۱۲ متر و در ۳ ثانیه ی دوم ۳۰ متر در یک جهت حرکت کند، اندازه ی V_0 چند متر بر ثانیه است؟

گزینه ۲- ۱۳۹۴

① ۱ ② ۲ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{5}{2}$

۱۸ - متحرکی که در یک مسیر مستقیم با شتاب ثابت در یک جهت حرکت می‌کند، در ۲ ثانیهٔ اول ۵۶ متر و در ۲ ثانیهٔ سوم مسافت ۴۰ متر را طی می‌کند. این متحرک از لحظهٔ آغاز حرکت تا توقف کامل مسافت چند متر را طی می‌کند؟

تالیفی

① ۲۰۰ ② ۲۲۵ ③ ۲۷۵ ④ ۳۰۰

دوستان قلم

۱۹ - اتومبیلی از حال سکون با شتاب a_1 به حرکت درمی‌آید و در مدت ۲۰ ثانیه سرعت خود را به V_1 می‌رساند سپس با شتاب $5a_1$ ترمز می‌کند تا متوقف شود. اگر سرعت متوسط در کلّ مسیر $20m/s$ باشد شتاب حرکت کندشونده چند m/s^2 است؟ تالیفی

① ۱۰ ② ۲۰ ③ ۱۵ ④ ۵

۲۰ - اتومبیل A با سرعت اولیه $20m/s$ و شتاب $2m/s^2$ به‌صورت تندشونده در جهت محور xها شروع به حرکت می‌کند. هم‌زمان با آن اتومبیل B از ۴۰ متر عقب‌تر با شتاب $4m/s^2$ و سرعت اولیه $10m/s$ به‌صورت تندشونده به دنبال A به راه می‌افتد. تا قبل از رسیدن آن‌ها به‌هم حداکثر فاصله آن‌ها چند متر است؟ تالیفی

① ۴۵ ② ۲۴۵ ③ ۶۵ ④ ۲۶۵

۲۱ - متحرکی در مسیری مستقیم و از حال سکون با شتاب ثابت $7m/s^2$ به حرکت درمی‌آید و مسافت d_1 را طی می‌کند، سپس سرعت خود را با شتاب ثابتی به بزرگی $4m/s^2$ کاهش می‌دهد تا بعد از طی مسافت d_2 متوقف شود. حاصل $\frac{d_2}{d_1}$ کدام است؟ قلم چی- ۱۳۹۸

① $\frac{4}{7}$ ② $\frac{2\sqrt{7}}{7}$ ③ $\frac{7}{4}$ ④ $\frac{\sqrt{7}}{2}$

۲۲ - متحرکی از حال سکون با شتاب ثابت در مسیر مستقیم شروع به حرکت می‌کند. جابه‌جایی این متحرک در ۲ ثانیه اول چند برابر جابه‌جایی آن در ثانیه دوم است؟ سنجش- ۱۳۹۴

① ۱ ② ۲ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{4}{3}$

۲۳ - اتومبیلی با سرعت $90km/h$ در حرکت است. راننده ناگهان مانعی را در فاصله ی ۸۰ متری خود می بیند و ترمز می کند. اگر زمان تأخیر در واکنش راننده $0/4s$ باشد و اندازه ی شتاب کند شدن اتومبیل در حین ترمز $5m/s^2$ باشد، اتومبیل: خارج از کشور- ۱۳۸۶

① در ۷/۵ متری مانع می ایستد.
② به مانع برخورد می کند.
③ در فاصله ی ۱۰ متری مانع می ایستد.
④ در لحظه‌ی رسیدن به مانع متوقف می شود.

۲۴ - معادله‌ی مکان- زمان جسمی که روی خط راست حرکت می کند، در SI به صورت $x=2t^2-12t+3$ است. در مدت $t=0$ تا $t=5s$، جسم چند متر مسافت طی می کند؟ گزینه ۲- ۱۳۹۴

① ۱۰ ② ۱۸ ③ ۲۶ ④ ۳۲

۲۵ - خودرویی با سرعت $90km/h$ در مسیری مستقیم در حال حرکت است. راننده ناگهان اتومبیلی را در فاصلهٔ ۱۲۰ متری خود می‌بیند که با سرعت ثابت $18km/h$ هم‌جهت با آن در حال حرکت است. اگر بزرگی شتاب ترمز $4m/s^2$ باشد، حداکثر زمان عکس العمل راننده چند ثانیه باشد تا به اتومبیل مقابل برخورد نکند؟ (اتومبیل دوم با سرعت ثابت به حرکت خود ادامه می‌دهد.) قلم چی- ۱۳۹۸

① ۳/۵ ② ۲ ③ ۱/۵ ④ ۲/۵

۲۶ - در یک مسیر مستقیم اتومبیلی با سرعت ثابت $20\frac{m}{s}$ در حرکت است. از ۳۶ متر جلوتر اتومبیل دیگری با شتاب ثابت $2\frac{m}{s^2}$ از حال سکون در همان جهت به راه می افتد. در این حرکت اتومبیل ها دوبار از هم سبقت می گیرند. فاصله ی زمانی این دو سبقت چند ثانیه است؟ سراسری- ۱۳۸۳

① ۲ ② ۱۰ ③ ۱۶ ④ ۱۸

۲۷ - متحرکی با شتاب ثابت روی خط راست حرکت می‌کند و در زمان های $t_1=1s$ ، $t_2=3s$ و $t_3=5s$ از مکان های $x_1=45m$، $x_2=45m$ و $x_3=65m$ می گذرد. سرعت متحرک در $t=0$ چند متر بر ثانیه بوده است؟ گزینه ۲- ۱۳۹۴

① ۱۰ ② ۲۰ ③ -10 ④ -20

۲۸ - دو متحرک روی خط مستقیمی به طرف یکدیگر در حرکت هستند. در زمانی که فاصله ی آنها ۱۱۲۵ متر است. سرعت متحرک اول $10\frac{m}{s}$ تند شونده و سرعت متحرک دوم $20\frac{m}{s}$ و آن هم تند شونده است. اگر شتاب متحرک اول $2\frac{m}{s^2}$ و شتاب متحرک دوم $4\frac{m}{s^2}$ باشد، پس از چند ثانیه به یکدیگر می رسند؟ سراسری- ۱۳۸۲

① ۱۵ ② ۱۹/۴ ③ ۲۵ ④ ۳۷/۵

۲۹ - سرعت متحرکی با شتاب ثابت کاهش می‌یابد و بعد از ۱۲ ثانیه متحرک متوقف می‌شود. مسافتی که متحرک در ۶ ثانیه اول این حرکت طی می‌کند، چند برابر مسافتی است که متحرک در ۶ ثانیهٔ پایانی طی می‌کند؟ سنجش- ۱۳۹۴

① ۱ ② ۲ ③ ۳ ④ ۴

۳۰ - دو متحرک روی خط راست با شتاب‌های ثابت a و $a+1/5\frac{m}{s^2}$ از یک نقطه شروع به حرکت می‌کنند و بعد از مدت t، سرعت آن‌ها به ترتیب $10\frac{m}{s}$ و $22\frac{m}{s}$ می‌شود. t چند ثانیه است؟ خارج از کشور- ۱۳۹۶

① ۱۰ ② ۸ ③ ۶ ④ ۴

۳۱ - دو متحرک A و B از یک نقطه بدون سرعت اولیه در یک مسیر مستقیم شروع به حرکت می‌کنند. اگر شتاب متحرک A، ۴ برابر شتاب متحرک B باشد، در یک جابه‌جایی مساوی، سرعت متوسط متحرک A چند برابر سرعت متوسط متحرک B است؟ خارج از کشور- ۱۳۹۲

① $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② ۲ ③ $\sqrt{2}$ ④ ۴

۳۲ - اتومبیلی روی یک خط راست با سرعت $108\frac{km}{h}$ در حال حرکت است. راننده با دیدن مانعی در فاصله‌ی $165m$، با شتاب ثابت $3\frac{m}{s^2}$ ترمز می‌کند و درست جلو مانع می‌ایستد. اگر زمان واکنش راننده t_1 و زمانی که حرکت اتومبیل کند شونده بوده t_2 باشد، $\frac{t_2}{t_1}$ کدام است؟ سراسری- ۱۳۹۶

① ۵ ② ۱۰ ③ ۱۵ ④ ۲۰

۳۳ - متحرکی روی محور x با شتاب ثابت در حرکت است و در مبدأ زمان، با سرعت $V=+3\frac{m}{s}$ از مکان $x=+4m$ می گذرد. اگر متحرک در لحظه‌ی $t=4s$ در جهت مثبت محور x در بیش‌ترین فاصله‌ی خود از مبدأ باشد. در لحظه‌ی $t=8s$ در چند متری مبدأ خواهد بود؟ خارج از کشور- ۱۳۹۰

① ۴ ② ۶ ③ ۸ ④ ۱۲

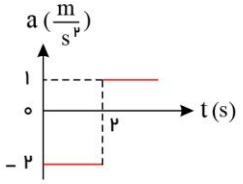
۳۴ - اتومبیلی از حال سکون روی خط راست به حرکت درمی آید و مدت ۱۰ ثانیه با شتاب ثابت a و سپس ۲۰ ثانیه با سرعت ثابت حرکت می کند. اگر سرعت متوسط آن در کل این مدت ۱۵ متر بر ثانیه باشد، اندازه ی شتاب a چند متر بر مجذور ثانیه است؟ گزینه ۲- ۱۳۹۴

① ۱/۵ ② ۲ ③ ۱/۸ ④ ۲/۴

۳۵ - متحرکی با شتاب ثابت از حال سکون به حرکت در می‌آید و مسافتی را در مسیر مستقیم طی می‌کند. اگر در انتهای مسیر سرعت آن به $12\frac{m}{s}$ برسد، سرعت آن در وسط مسیر چند متر بر ثانیه بوده است؟ سنجش- ۱۳۹۴

① ۳ ② $3\sqrt{2}$ ③ ۶ ④ $6\sqrt{2}$

۳۶ - متحرکی از حال سکون در مسیر مستقیم به حرکت در می آید و نمودار شتاب - زمان آن مطابق شکل است. در کدام لحظه (بر حسب ثانیه)، جهت سرعت عوض می شود؟ خارج از کشور- ۱۳۸۹



① ۲ ② ۴ ③ ۶ ④ ۸

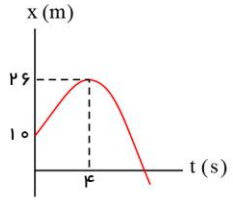
۳۷ - معادله‌ی مکان - زمان متحرکی در SI به صورت $x=8t^2+6t-8$ است. شتاب متوسط متحرک در ۴ ثانیه‌ی اول حرکت چند متر بر مربع ثانیه است؟ سنجش- ۱۳۹۴

① ۲ ② ۴ ③ ۸ ④ ۱۶

۳۸ - معادله‌ی حرکت متحرکی که روی محور x ها حرکت می‌کند در SI به صورت $x=-t^2+6t+20$ است. در کدام فاصله‌ی زمانی، این حرکت کند شونده است؟ خارج از کشور- ۱۳۸۵

① $t<3$ ② $t<4$ ③ $6<t$ ④ $3<t<6$

۳۹ - سهمی مقابل نمودار مکان - زمان متحرکی است که بر خط راست حرکت می‌کند. سرعت متوسط این متحرک در ۶ ثانیه‌ی نخست حرکت چند متر بر ثانیه است؟ گزینه ۲- ۱۳۹۳



(۱) ۵ (۲) ۲

(۳) ۲٫۵ (۴) ۴

۴۰ - معادلهٔ سرعت - زمان متحرکی درحرکت روی خط راست به‌صورت $v = ۲t - ۶$ است. مسافت طی‌شده در ۵ ثانیهٔ اول چند متر است؟ تالیفی

(۱) ۹ (۲) ۱۳ (۳) ۵ (۴) ۴